33

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ГАЗ ЗАҢДАРЫ

Дальтон заңы

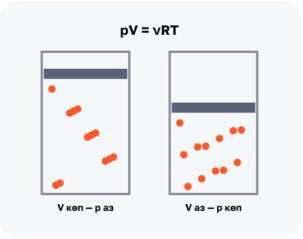
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Аэрозоль баллонын отқа лақтыруға неге болмайды?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Шарль заңы	**А.** p–V осіндегі изотерма → p–T осінде T = const тік түзу.
2. Графиктерді түрлендіру	**Б.** Газ бірнеше процестен өтіп, бастапқы күйге оралады.
3. Цикл	**В.** V = const → $p_1/T_1 = p_2/T_2$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$V = const \rightarrow p_1/T_1 = p_2/T_2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
V	көлем	$м^3$
c	_____	_____
n	сыну көрсеткіші	
s	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Изотермиялық процесс (Бойль–Мариотт):**
   - (A) pT = const
   - (B) pV = const
   - (C) p/T = const
   - (D) V/T = const

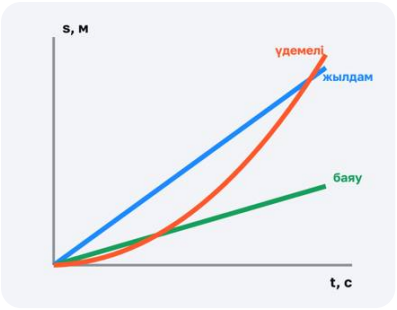
2. **Изобаралық процесте:**
   - (A) V = const
   - (B) pV = const
   - (C) p/T = const
   - (D) V/T = const

3. **Газ көлемі тұрақты, T 2 есе артса, қысым:**
   - (A) 4 есе артады
   - (B) Өзгермейді
   - (C) 2 есе артады
   - (D) 2 есе кемиді

4. **Дальтон заңы:**
   - (A) Барлық газ бірдей
   - (B) Қысым көлемге тең
   - (C) Қысым температураға тәуелсіз
   - (D) Қоспа қысымы = парциал қысымдардың қосындысы

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Баллондағы газ 27 °C-та 2 МПа. 327 °C-та қысымы?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

p–V осінде берілген циклді V–T осінде сал (оқулық суреті бойынша).

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Аэрозоль баллоны 1,2 МПа-ға шыдайды, 20 °C-та қысымы 0,5 МПа. Қандай температурада жарылады? Қауіпсіздік қорытындысын жаса.

Рефлексия · Нысана

- ◎ Ортасы — бәрін түсіндім
- ☐ ◎ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- ☐ ◎ Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A §22; 4 есеп.
- B 3 изопроцесті кесте түрінде салыстыру.
- C Газ заңдарының ашылу тарихы туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Дальтон заңы

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — A, 3 — Б

Формула V = const → $p_1/T_1 = p_2/T_2$: V — көлем, $м^3$; c — меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/(кг·°C); n — сыну көрсеткіші, ; s — жол, м

Тест: 1 — B, 2 — D, 3 — C, 4 — D

A деңгейі: p_2 = 4 МПа.

B деңгейі: Оқушының сызбасы бойынша.

C деңгейі: T = 293·2,4 ≈ 703 K ≈ 430 °C – отта оңай жетеді.